

Data Warehouse

Week 1

Weny Mistarika R. S.Kom., M.Kom., M.Sc

Dosen pengampu



- Nama : Weny Mistarika Rahmawati, S.Kom.,M.Kom.,M.Sc.
- NIDN : 0703049102
- Email : weny@pens.ac.id
- Lab : Lab big data (pasca 05.09) -> Mobile Sensing and Edge Computing Technology (MSECT)

Kontrak Kuliah

- Mahasiswa wajib menggunakan kemeja berkerah (bukan kaos) dan celana Panjang selama proses perkuliahan di kelas.
- Dilarang berkata kasar dan mengumpat di dalam kelas (anj*** dkk jangan dibawa dalam kelas)
- Gunakan bahasa yang baik dan formal dalam forum resmi (aku -> saya, kamu -> anda)
- Tidak menerima absen manual. Sakit harus disertai bukti surat dokter






Kontrak Kuliah

- Komponen penilaian
  - Tugas 40%
  - UTS 30%
  - UAS 30%

- Tugas yang diberikan dapat berupa tugas individu atau kelompok (3 mhs)

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

No	CPMK
1	Mampu mendesain arsitektur data warehouse
2	Mampu memahami konsep partitioning
3	Mampu mengimplemetasikan proses-proses ETL (Extract, Transform, Load)
4	Mampu mengimplementasikan teknik-teknik untuk mempercepat proses analisa

Rencana Pembelajaran Mata Kuliah

Week	Rancangan Materi	Week	Rancangan Materi
1	Pengenalan Data Warehouse	7	Ekstrak, Transform, Load (ETL)
2	Skema Data Warehouse	8	Ekstrak, Transform, Load (ETL)
3	Partisi Tabel	9	Tuning Database
4	Partisi Tabel	10	Materialized View
5	Ekstrak, Transform, Load (ETL)	11	Materialized View
6	UTS	12	UAS
13	Pengayaan Materi		
14	Pengayaan Materi		

Sumber pustaka

- Inmon,,W.H. Building the Data Warehouse, 2005, John Wiley and Son Inc. (4th edition)
- Kimball, R & Ross, M. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modelling, 2013, John Wiley and Son Inc. (3rd edition)
- Niken Hendrakusuma, dkk, Data Warehouse, 2019, UB Press
- Online referensi tentang data warehouse

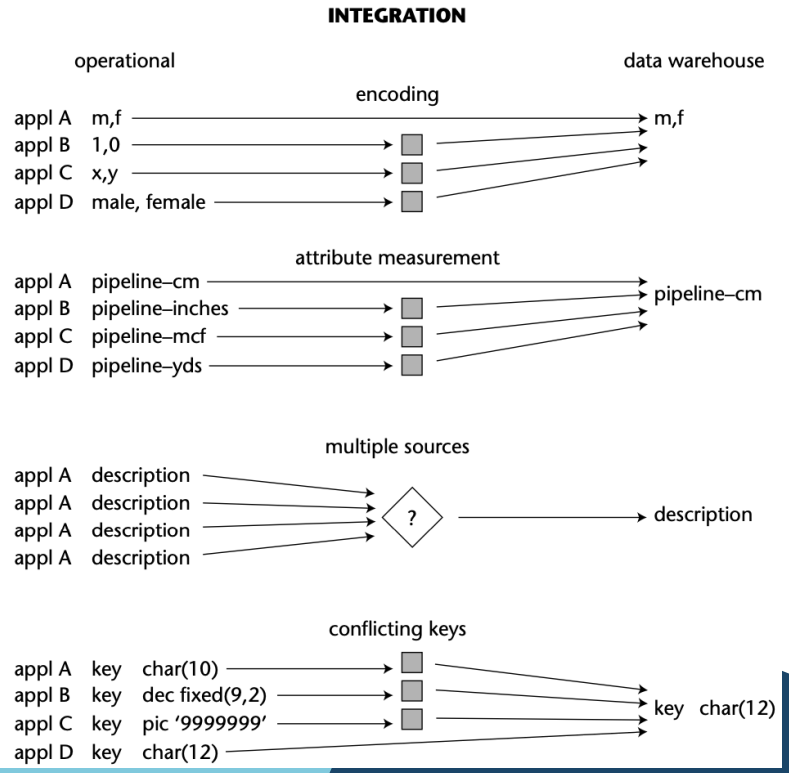
Data Warehouse

Database yang biasa kita lihat dan pelajari selama ini adalah database OLTP (Online Transactional Processing) yang menyimpan transaksi saat ini dan beberapa waktu ke belakang.
Sedangkan datawarehouse adalah database yang dirancang untuk melakukan query, report, dan analisis. Data warehouse biasa disebut sebagai data base OLAP (Online Analytical Processing) karena berisi histori data yang diambil dari data transaksi untuk kebutuhan analisis bisnis.
Contoh analisis bisnis dari data warehouse:

- Strategi bisnis -> mengetahui profit selama 1 bulan February
- Customer analysis -> mengetahui klister pelanggan agar dapat memberikan promo sesuai sasaran
- dll

Karakteristik Data Warehouse

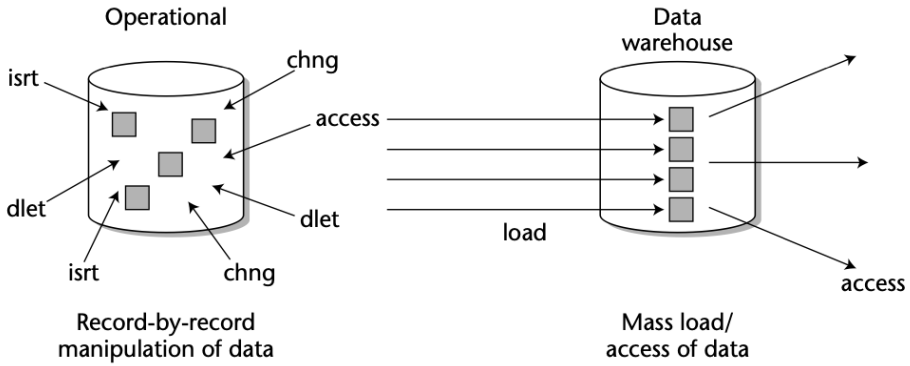
- **Subject-oriented**
  Pembentukan data warehouse berorientasi pada subjek: misalnya informasi kinerja dosen, penjualan produk X, dll.
- **Integrated**
  Merupakan kumpulan data yang terintegrasi



Sumber: Inmon,,W.H. Building the Data Warehouse, 2005, John Wiley and Son Inc.

Karakteristik Data Warehouse

- **Nonvolatile (tidak mudah berubah)**



Sumber: Inmon,,W.H. Building the Data Warehouse, 2005, John Wiley and Son Inc.

- **Time variant**

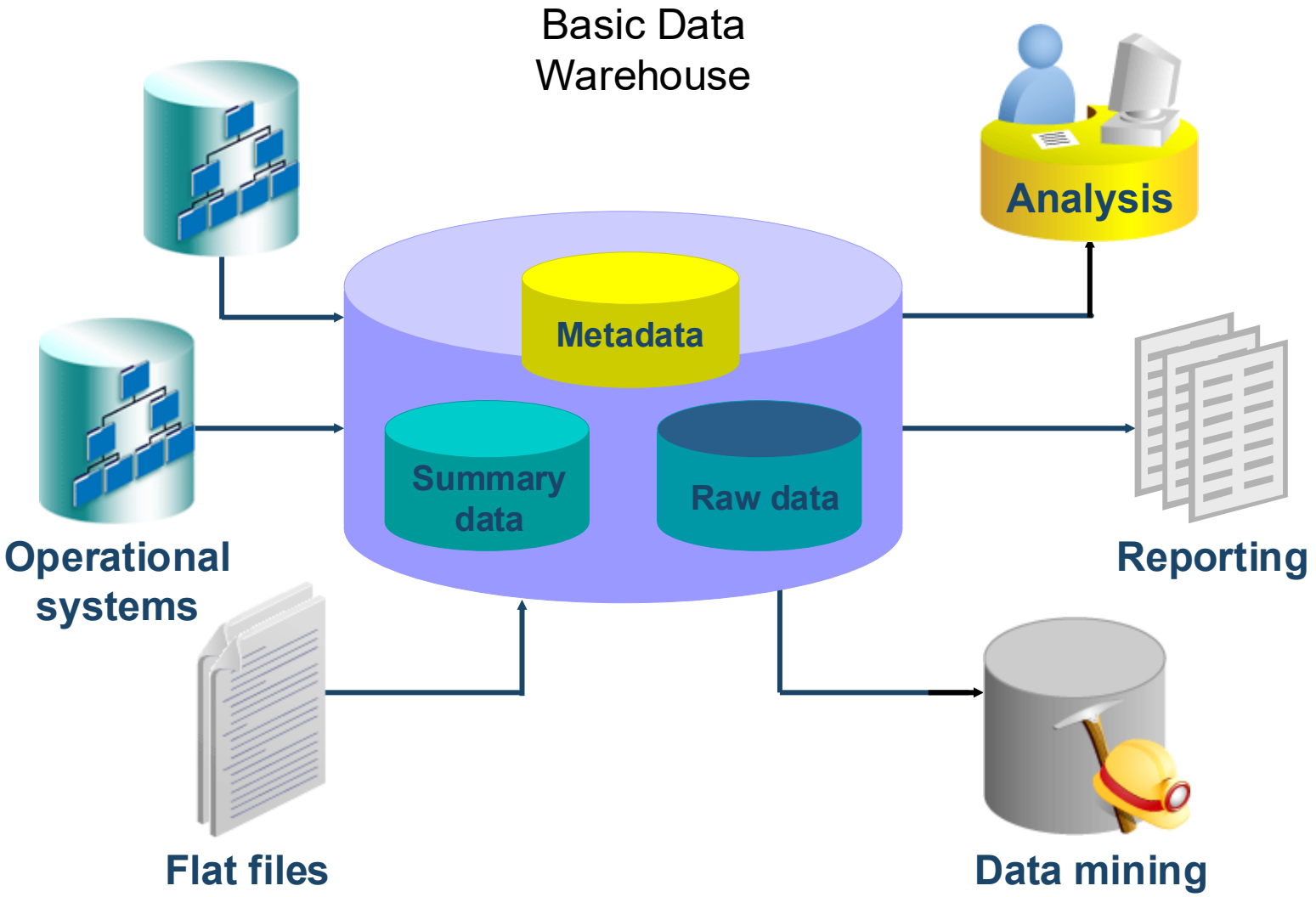
  Data disimpan berdasarkan waktu (bisa 5-10 th lebih) untuk menghasilkan informasi. Jarang diupdate

Perbedaan OLTP dan Data Warehouse

OLTP	Data Warehouse
Berorientasi pada transaksi	Berorientasi pada analisis
Data yang diakses untuk queri lebih sedikit	Data yang diakses untuk queri banyak
Normalisasi DBMS	Denormalisasi DBMS
Menangani data saat ini	Cenderung menangani data masa lalu
Melayani banyak pemakai operasional	Untuk mendukung manajerial yangberjumlah relative sedikit
Mendukung keputusan harian (operasional)	mendukung keputusan strategis
Data diorganisasikan berdasarkan fungsi atau operasi seperti penjualan, produksi, dan pesanan	Data diorganisasikan menurut subjek seperti pelanggan atau produk

Arsitektur Data Warehouse

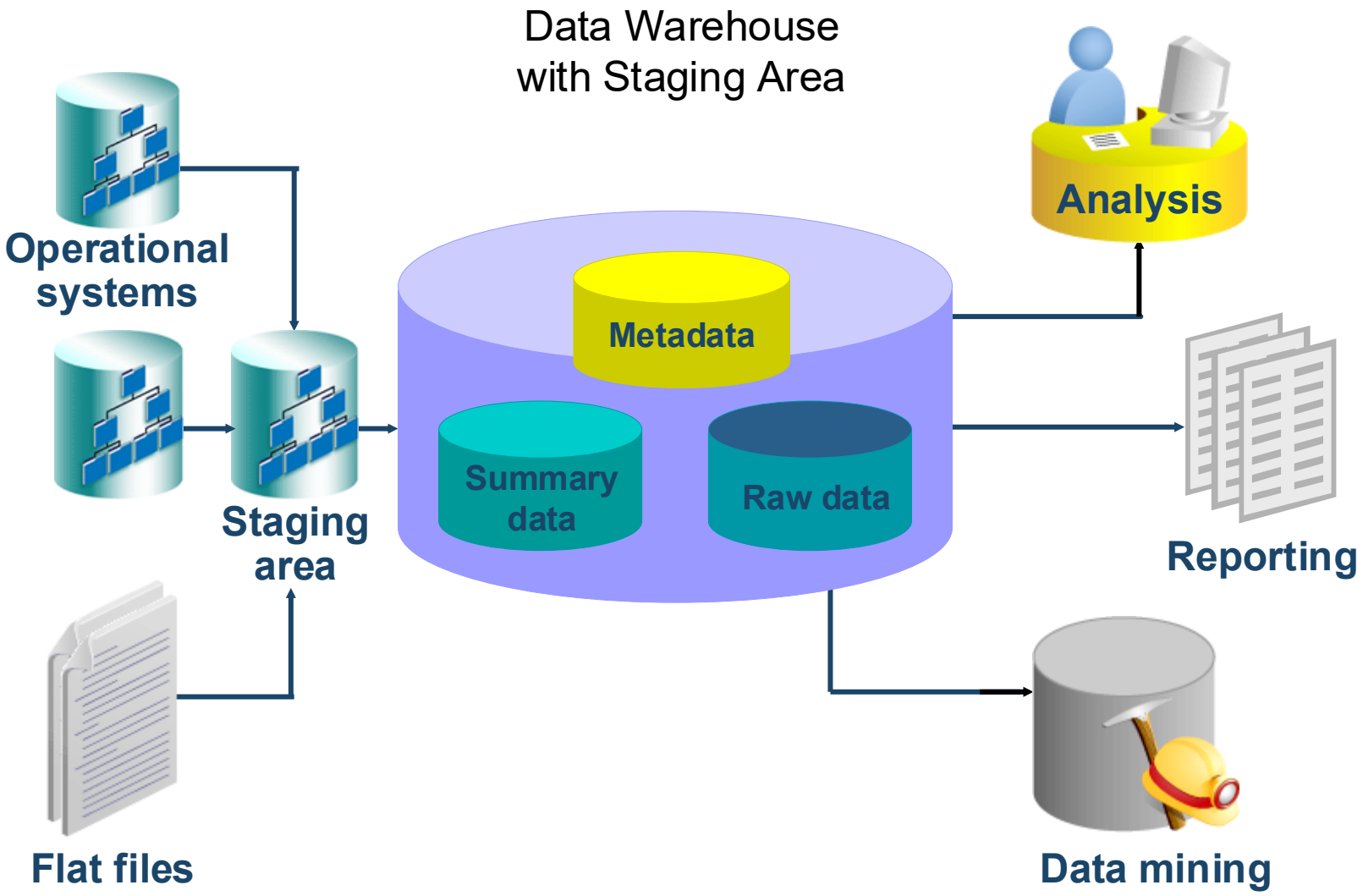
Flat file adalah kumpulan catatan yang tidak terdiri dari agregasi data, item data berulang atau kelompok data



Metadata pada data warehouse seperti katalog pada DBMS yaitumenyimpan informasi tentang data yang tersimpan dalam data warehouse seperti informasi file dan alamatnya, informasi index,dll

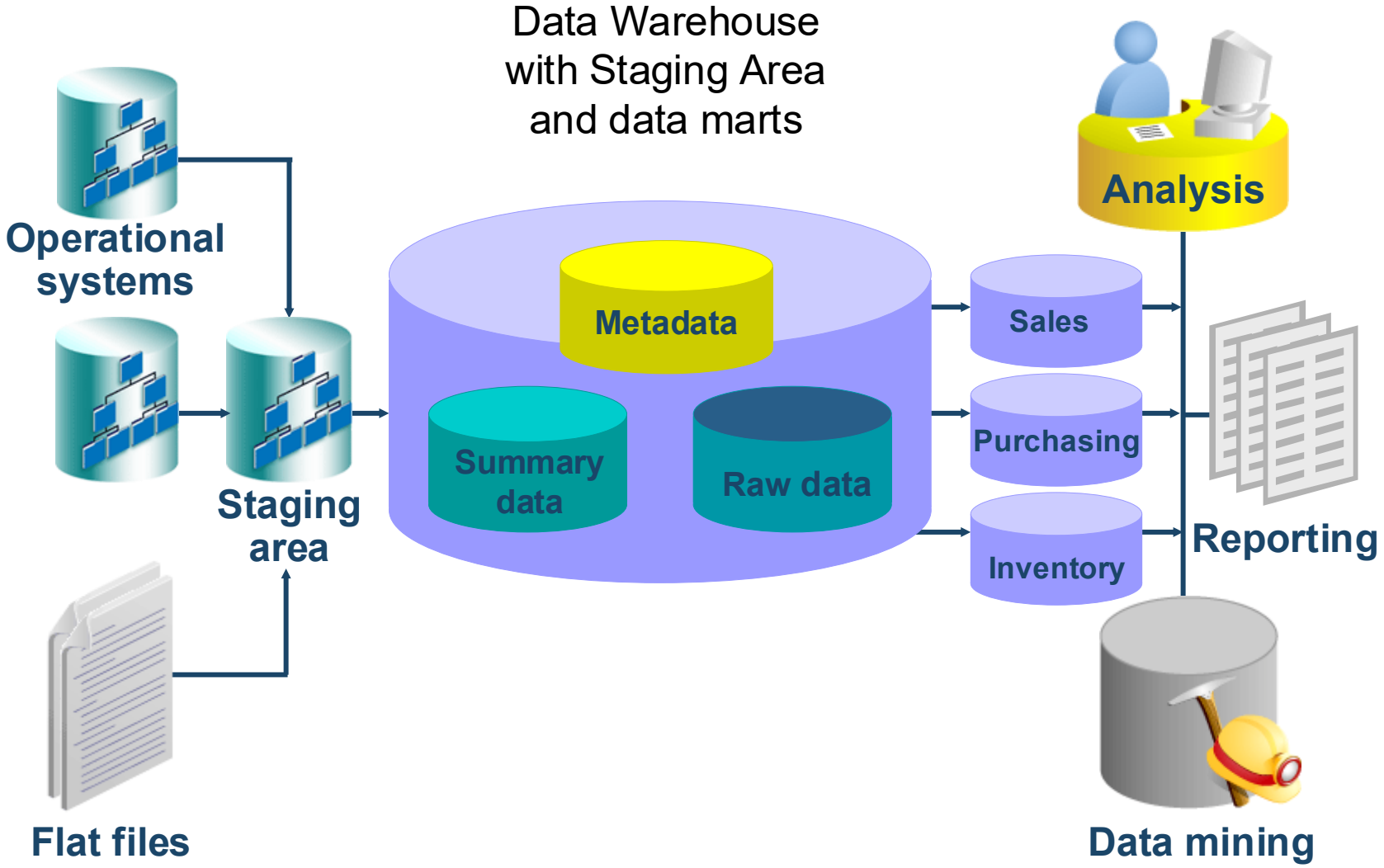
Sumber: Oracle Database Data Warehouse guide, 2005

Arsitektur Data Warehouse



Sumber: Oracle Database Data Warehouse guide, 2005

Arsitektur Data Warehouse



Data mart adalah data yang sudah diagregasi atau dikelompokkan sehingga menjadi kesimpulan yang dapat dilihat insightnya untuk dilaporkan. Data mart biasanya diakses oleh high level manajemen

Sumber: Oracle Database Data Warehouse guide, 2005

Terima Kasih

Thanks

Do you have any questions?
your email@freepik.com
+91 620 421 838
yourcompany.com



CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, including icons by **Flaticon**, infographics & images by **Freepik**

Please keep this slide for attribution